

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ · ESCOLA POLITÉCNICA

DNS

Descoberta de serviços (cloud native)

Sistemas Distribuídos — Trabalho M2 — Prof. Ramices dos Santos Silva

Guilherme Mohr dos Santos · Arthur Rodrigues Hawreliuk

Itajaí, 2026

O problema: achar recursos sem um diretório central

Antes

Um único arquivo de hosts, mantido de forma central e copiado para todas as máquinas. Não acompanhou o crescimento da rede.

DNS

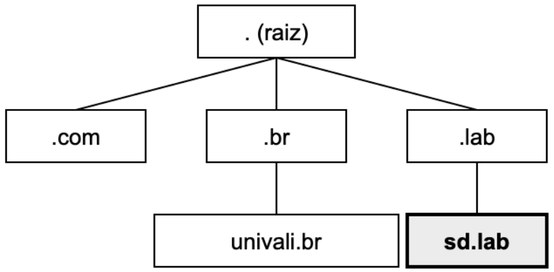
Banco de dados hierárquico, distribuído e replicado. Cada zona é administrada de forma independente; a autoridade é delegada por registros NS.

Artigo seminal: **Mockapetris e Dunlap, “Development of the Domain Name System”, ACM SIGCOMM 1988**.
Especificação: RFC 1034 e 1035.

Uso real: toda a Internet (web, e-mail, CDN) e, dentro de clusters, descoberta de serviços (CoreDNS no Kubernetes).

Arquitetura: cliente-servidor sobre uma hierarquia de zonas

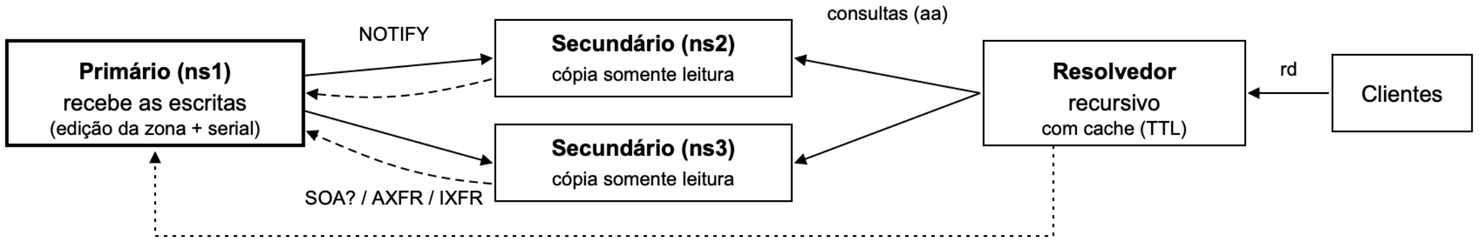
(a) Espaço de nomes hierárquico: cada nível é uma zona delegada por registros NS



Ninguém conhece a árvore inteira: cada servidor conhece só a sua zona e as delegações para os filhos.

Zona do laboratório (sd.lab), detalhada em (b).

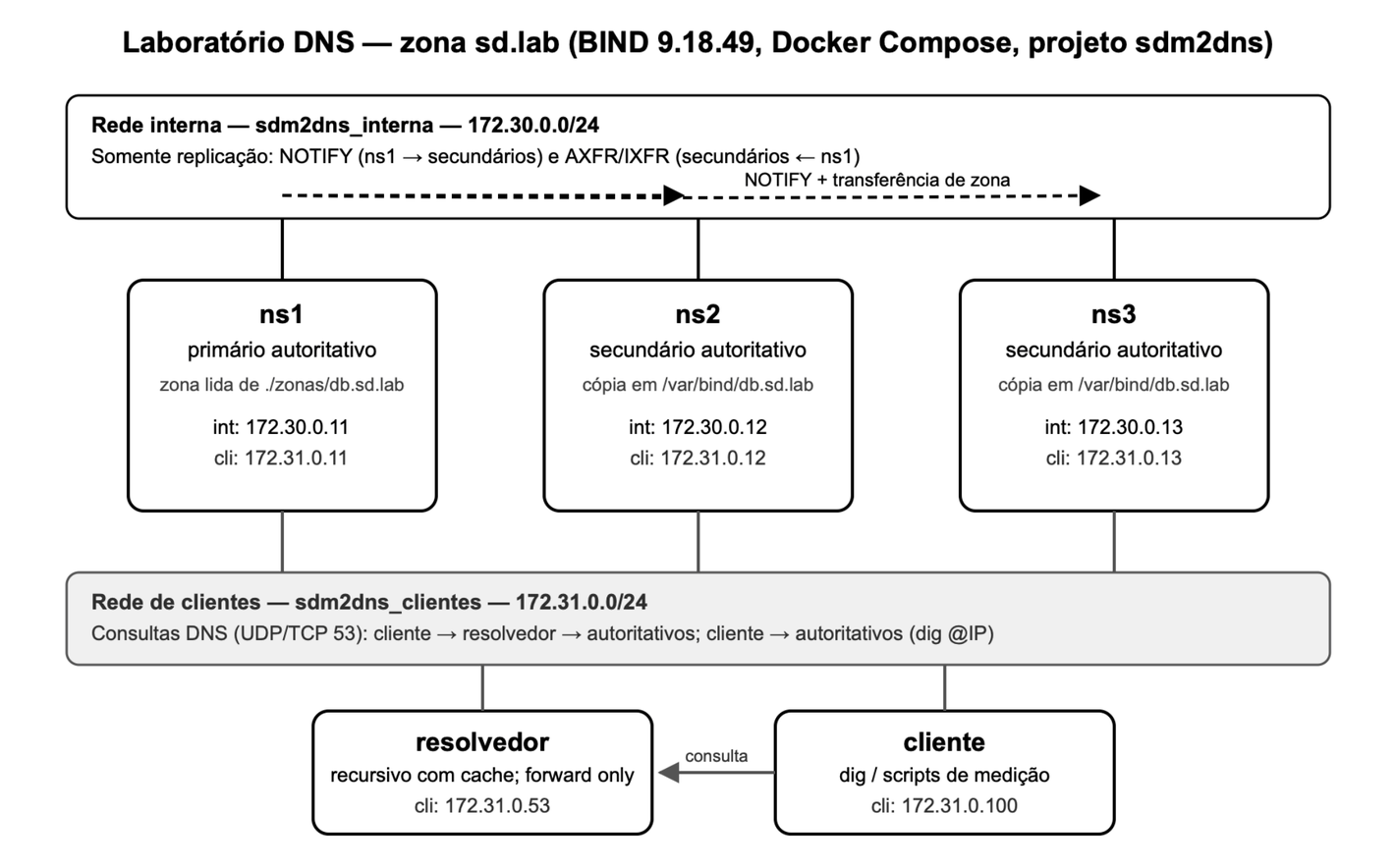
(b) Dentro de uma zona: um primário, réplicas secundárias e resolvedores com cache



- Cliente-servidor em todas as interações (requisição-resposta): cliente → resolvedor → autoritativos.
- Replicação primário-backup por zona: só o primário aceita escrita; os secundários puxam a zona quando o serial aumenta.
- Escala por delegação (hierarquia) e por cache (o resolvedor responde sem consultar a hierarquia enquanto o TTL vale).
- Linha pontilhada: o resolvedor também pode consultar o primário, que é igualmente autoritativo para leitura.

Diagrama próprio · Sistemas Distribuídos · UNIVALI · 2026/2

Laboratório: 5 contêineres, 2 redes (E1)



BIND 9.18.49 em Alpine 3.20; Docker Compose; cerca de 104 MiB no total.

Zona **sd.lab**: TTL 60 s, refresh 30 s, retry 10 s, expire 300 s, TTL negativo 20 s.

E1: ns2 e ns3 receberam a zona por **AXFR** pela rede interna; os três respondem o serial **2026101401** com **aa**.

E1 — Evidência: mesmo serial nos três autoritativos

Terminal — trecho da saída registrada

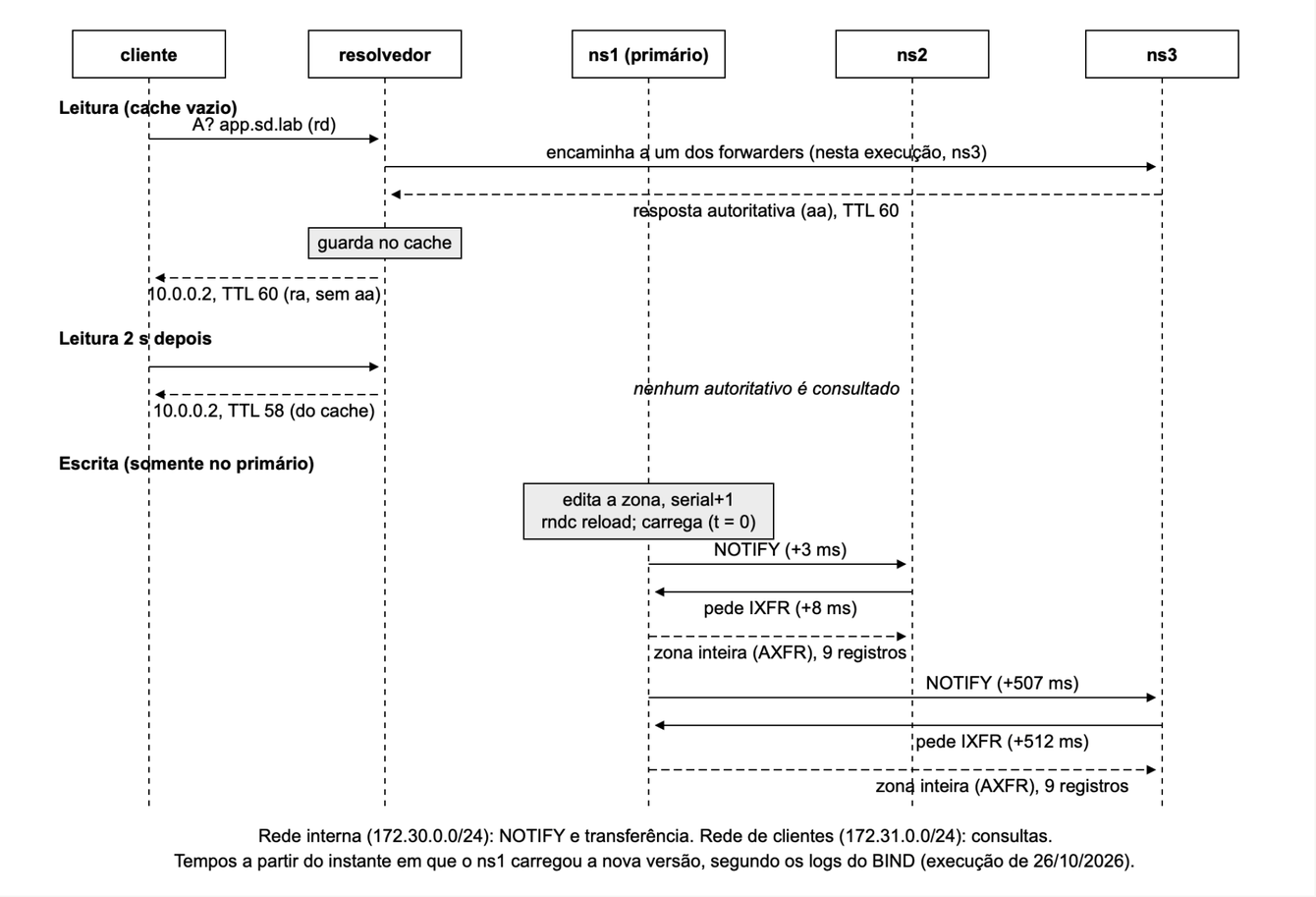
```
$ ./scripts/e1.sh
===== SOA nos três autoritativos (consulta direta, rede de clientes) =====
172.31.0.11 -> ns1.sd.lab. admin.sd.lab. 2026101401 30 10 300 20
172.31.0.12 -> ns1.sd.lab. admin.sd.lab. 2026101401 30 10 300 20
172.31.0.13 -> ns1.sd.lab. admin.sd.lab. 2026101401 30 10 300 20

===== Flags da resposta SOA de cada autoritativo (+norecurse) =====
172.31.0.11 -> ;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 4
172.31.0.12 -> ;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 4
172.31.0.13 -> ;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 4

ns2: 21-Oct-2026 22:34:55.414 transfer of 'sd.lab/IN' from 172.30.0.11#53: Transfer completed: 1 messages, 9 records, 224 byte [...]
```

Trecho de evidencias/e1/e1-20261021-193454.txt

E2 — Caminho de uma leitura e de uma escrita



Rede interna (172.30.0.0/24): NOTIFY e transferência. Rede de clientes (172.31.0.0/24): consultas.
Tempos a partir do instante em que o ns1 carregou a nova versão, segundo os logs do BIND (execução de 26/10/2026).

Resolvedor: **ra**, sem aa; 2ª consulta sai do cache (TTL 60 → 58).

Autoritativo: **aa**.

Escrita só no primário. NOTIFY em 3 ms; o secundário pede IXFR e recebe a zona inteira (AXFR).

Após a escrita: autoritativos com 10.0.0.3; resolvedor ainda com 10.0.0.2.

Logs reais do BIND, 26/10/2026 · demonstração ao vivo: scripts/demo.sh

E2 — Evidência: leitura e escrita

Terminal — trecho da saída registrada

```
$ ./scripts/e2.sh
===== Leitura 1: cliente -> resolvedor (cache vazio) =====
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
app.sd.lab.    60  IN  A  10.0.0.2
===== Leitura 2: cliente -> resolvedor (dois segundos depois) =====
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
app.sd.lab.    58  IN  A  10.0.0.2
===== Leitura direta no primário, sem recursão =====
;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 4
app.sd.lab.    60  IN  A  10.0.0.2

17:59:11.959 zone sd.lab/IN: loaded serial 2026102603
17:59:11.959 zone sd.lab/IN: sending notifies (serial 2026102603)
17:59:11.967 172.30.0.12#42809 (sd.lab): transfer of 'sd.lab/IN': IXFR version not in journal, falling back to AXFR

===== Depois da escrita =====
172.31.0.11 -> 10.0.0.3
172.31.0.12 -> 10.0.0.3
172.31.0.13 -> 10.0.0.3
resolvedor 172.31.0.53 -> app.sd.lab.    52  IN  A  10.0.0.2
```

Trecho de evidencias/e2/e2-20261026-145906.txt

E3 — Replicação primário → secundários

Com NOTIFY

0,34 s

média, n = 10 · desvio 0,27 s

ns2 0,09 s · ns3 0,59 s

Sem NOTIFY (só refresh de 30 s)

16,2 s

média, n = 10 · desvio 2,6 s

mínimo 10,3 s · máximo 20,4 s

Primário-backup **assíncrono**, iniciado pelo secundário. Achado: o BIND envia no máximo um NOTIFY da zona a cada 5 s (notify-delay).

5 repetições por cenário, sonda a cada 100 ms · resultados/e3.csv

E3 — Evidência: propagação medida

Terminal — trecho da saída registrada

```
$ ./scripts/e3.sh 5 8
com_notify rep 1 serial 2026102614 valor 10.0.3.14: 172.31.0.12 respondeu após 0.160 s
com_notify rep 1 serial 2026102614 valor 10.0.3.14: 172.31.0.13 respondeu após 0.554 s
sem_notify rep 1 serial 2026102619 valor 10.0.3.19: 172.31.0.12 respondeu após 10.307 s
sem_notify rep 1 serial 2026102619 valor 10.0.3.19: 172.31.0.13 respondeu após 15.864 s

===== Estatística (desvio padrão amostral, n − 1) =====
grupo                          n  média (s)  desvio (s)  mín (s)  máx (s)
com_notify / 172.31.0.12       5      0.092       0.049    0.040    0.160
com_notify / 172.31.0.13       5      0.591       0.038    0.554    0.651
sem_notify / 172.31.0.12       5     16.345       3.868   10.307   20.393
sem_notify / 172.31.0.13       5     16.077       0.247   15.864   16.368
```

Trecho de evidencias/e3/e3-20261026-150346.txt · dados em resultados/e3.csv

E4 — Consistência eventual: a janela do cache

TTL restante na alteração	Janela com valor antigo	Autoritativos
50 s	47,8 s	já atualizados
40 s	38,2 s	já atualizados
30 s	27,7 s	já atualizados
20 s	17,9 s	já atualizados
10 s	7,9 s	já atualizados

Cache negativo: nome criado após ser consultado continuou **NXDOMAIN por 19,4 s** (desvio 0,3 s; TTL negativo 20 s).

Duas janelas: replicação (< 1 s) e cache (até um TTL). O cliente percebe a do cache.

Máximo teórico: TTL 60 s + replicação 0,6 s · resultados/e4.csv

E4 — Evidência: valor antigo até o TTL vencer

Terminal — trecho da saída registrada

```
$ ./scripts/e4.sh 5
===== Parte A — TTL diminuindo no cache do resolvedor =====
1793038077.288512458  app.sd.lab.    60  IN  A  10.0.3.23
1793038082.612748752  app.sd.lab.    55  IN  A  10.0.3.23
1793038087.915855421  app.sd.lab.    49  IN  A  10.0.3.23
1793038093.203203007  app.sd.lab.    44  IN  A  10.0.3.23

===== Parte B, repetição 4 (fim da janela) =====
resolvedor: 1793038391.685964048 4 10.0.4.27
resolvedor: 1793038392.230368507 3 10.0.4.27
resolvedor: 1793038392.773614507 3 10.0.4.27
resolvedor: 1793038393.313516715 2 10.0.4.27
janela de leitura desatualizada: 17.948 s (teórico: até 20 s + atraso de replicação)

janela de NXDOMAIN em cache após a criação: 19.187 s (teórico: até 20 s)
janela de NXDOMAIN em cache após a criação: 19.363 s (teórico: até 20 s)
janela de NXDOMAIN em cache após a criação: 19.870 s (teórico: até 20 s)
```

Trecho de evidencias/e4/e4-20261026-150757.txt · dados em resultados/e4.csv

E5 — Falha: não há quórum no DNS

Nós ativos	Leitura	Escrita	Observado
ns1, ns2, ns3	sim	sim	escrita no ns1, propagada aos dois
ns2, ns3	sim	não	secundários: REFUSED; resolvedor 1,2 s
só ns3	sim	não	um nó responde sozinho até o expire

N = 3 · **R = 1** · **W = 1** (sempre o primário)

R + W = 2 ≤ N: sem garantia de ler a última escrita

Leitura tolera 2 de 3 falhas. Escrita depende do primário: sem eleição, ninguém assume.

docker stop ns1; docker stop ns2 · evidencias/e5

E5 — Evidência: leitura continua, escrita não

Terminal — trecho da saída registrada

```
$ ./scripts/e5.sh
===== Estado 1: três autoritativos ativos =====
leitura direta 172.31.0.11: NOERROR valor 10.0.5.34
leitura pelo resolvedor (cache vazio): NOERROR, valor 10.0.5.34 tempo 10 ms
escrita (atualização dinâmica) no secundário 172.31.0.12: update failed: REFUSED
===== Estado 2: ns1 (primário) parado — ns2 e ns3 ativos =====
leitura direta 172.31.0.11: sem resposta (tempo esgotado)
leitura pelo resolvedor (cache vazio): NOERROR, valor 10.0.5.35 tempo 1202 ms
escrita no primário: IMPOSSÍVEL (Error response from daemon: container 855d5691a2ac17553d1ef886b48e48dfc4eb722ca6930aed16637f4 [...]
escrita (atualização dinâmica) no secundário 172.31.0.12: update failed: REFUSED
===== Estado 3: ns1 e ns2 parados — só ns3 ativo =====
leitura direta 172.31.0.11: sem resposta (tempo esgotado)
leitura pelo resolvedor (cache vazio): NOERROR, valor 10.0.5.35 tempo 1205 ms
escrita no primário: IMPOSSÍVEL (Error response from daemon: container 855d5691a2ac17553d1ef886b48e48dfc4eb722ca6930aed16637f4 [...]
escrita (atualização dinâmica) no secundário 172.31.0.12: ; Communication with 172.31.0.12#53 failed: timed out
```

Trecho de evidencias/e5/e5-20261026-151604.txt

E6 — Partição: ns3 fora da rede interna

Desde a partição	ns2 (lado do primário)	ns3 (isolado)
7 s a 276 s	serial 2026102636 · 10.0.6.36	serial 2026102635 · 10.0.5.35
283,6 s	—	log: zone sd.lab/IN: expired
292 s em diante	serial 2026102636 · 10.0.6.36	SERVFAIL

Até o expire: A

Responde com autoridade uma versão antiga.

Depois do expire

Prefere não responder a servir dado velho.

expire = 300 s após o último refresh bem-sucedido · resolvedor seguiu respondendo pelo lado do primário

E6 — Evidência: dois lados da partição

Terminal — trecho da saída registrada

```
$ ./scripts/e6.sh
instante | s desde a partição | ns2 (status serial app) | ns3 (status serial app)
1793038620.699101459 | 7 | NOERROR 2026102636 10.0.6.36 | NOERROR 2026102635 10.0.5.35
1793038636.375901217 | 23 | NOERROR 2026102636 10.0.6.36 | NOERROR 2026102635 10.0.5.35
1793038873.423839965 | 260 | NOERROR 2026102636 10.0.6.36 | NOERROR 2026102635 10.0.5.35
1793038889.246899125 | 276 | NOERROR 2026102636 10.0.6.36 | NOERROR 2026102635 10.0.5.35
1793038905.033202216 | 292 | NOERROR 2026102636 10.0.6.36 | SERVFAIL - -
1793038920.757551043 | 307 | NOERROR 2026102636 10.0.6.36 | SERVFAIL - -

18:18:07.017 transfer of 'sd.lab/IN' from 172.30.0.11#53: failed to connect: timed out
18:19:07.611 transfer of 'sd.lab/IN' from 172.30.0.11#53: failed to connect: timed out
```

Trecho de evidencias/e6/e6-20261026-151652.txt

E7 — Recuperação: o nó copia o estado atual

Partição de 40 s

1,35 s

média, n = 5 · desvio 1,23 s

+ nova versão (NOTIFY)

3,31 s

inclui 2 s de espera · desvio 0,48 s

Após o expire (E6)

565,7 s

primário “unreachable (cached)”

Sem log de operações: o secundário compara o serial e copia a zona inteira (IXFR → AXFR), como um snapshot da versão vigente.

docker network connect --ip 172.30.0.13 · resultados/e7.csv

E7 — Evidência: recuperação do ns3

Terminal — trecho da saída registrada

```
$ ./scripts/e7.sh 5 40 900
log ns3: 26-Oct-2026 18:24:40.479 zone sd.lab/IN: refresh: skipping zone transfer as primary 172.30.0.11#53 (source 0.0.0.0#0) [...]

rep 1 (natural): ns3 antes=2026102637, alvo=2026102638, reconectado em 1793039744.372338799, igualou em 1793039744.739139591 - [...]
rep 2 (natural): ns3 antes=2026102638, alvo=2026102639, reconectado em 1793039791.705432126, igualou em 1793039791.891338460 - [...]
rep 3 (natural): ns3 antes=2026102639, alvo=2026102640, reconectado em 1793039838.771373134, igualou em 1793039840.913276135 - [...]
(...)
===== Estatística (desvio padrão amostral, n - 1) =====
grupo                          n  média (s)  desvio (s)  mín (s)  máx (s)
natural                        5      1.351       1.228    0.186    3.069
com_notify                     5      3.310       0.475    3.017    4.155

Dados brutos: resultados/e7.csv   Saída: evidencias/e7/e7-20261026-153501.txt
```

Trechos de evidencias/e7/ · dados em resultados/e7.csv

E8 — Ordem: o serial só avança

Publicação	ns1 (primário)	ns2	ns3
antes	2026102652	2026102652	2026102652
serial menor 2026101401	2026101401	2026102652	2026102652
serial maior 2026102653	2026102653	2026102653	2026102653

```
serial number (2026101401) received from primary < ours (2026102652)
```

Coordenador **estático** (configuração), sem eleição. Serial = relógio lógico de um único escritor: ordem total das versões (RFC 1982).

Dois primários sem coordenação: o serial não detecta concorrência; venceria o maior número.

evidencias/e8 · log do ns1: zone serial has gone backwards

E8 — Evidência: serial menor ignorado

Terminal — trecho da saída registrada

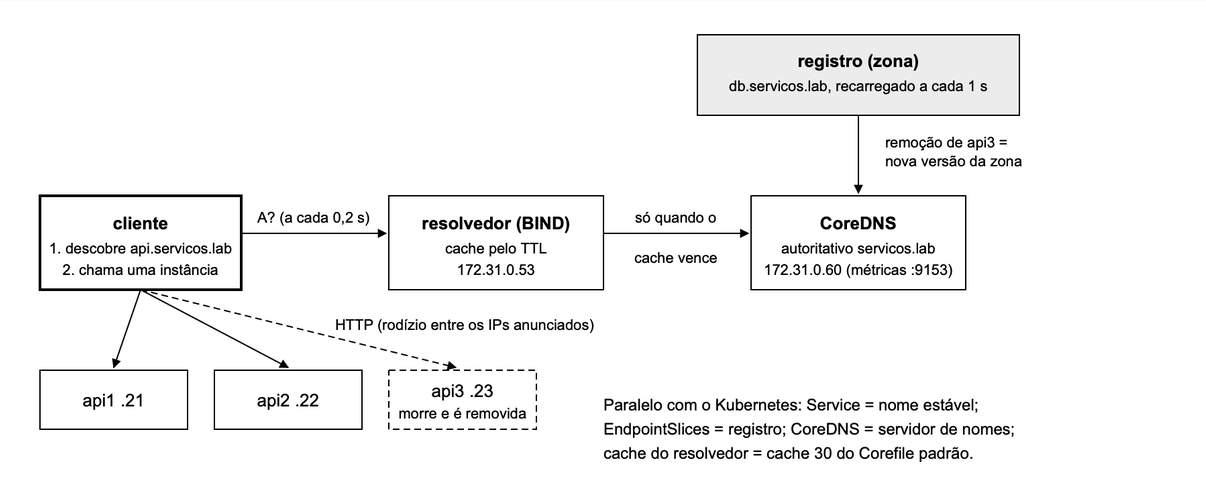
```
$ ./scripts/e8.sh
18:43:58.302 zone sd.lab/IN: zone serial (2026101401/2026102652) has gone backwards
18:43:58.302 zone sd.lab/IN: loaded serial 2026101401
===== Logs do ns2 =====
18:43:58.304 172.30.0.11#36934: received notify for zone 'sd.lab'
18:43:58.304 zone sd.lab/IN: notify from 172.30.0.11#36934: zone is up to date

===== Após 40 s (mais que um ciclo de refresh de 30 s) =====
172.31.0.11: serial 2026101401, app 10.0.8.1
172.31.0.12: serial 2026102652, app 10.0.7.52
172.31.0.13: serial 2026102652, app 10.0.7.52

172.31.0.13: serial 2026102653, app 10.0.8.2
ns2: 26-Oct-2026 18:44:40.222 zone sd.lab/IN: transferred serial 2026102653
ns3: 26-Oct-2026 18:44:40.523 zone sd.lab/IN: transferred serial 2026102653
```

Trecho de evidencias/e8/e8-20261026-154356.txt

E9 — Descoberta de serviços com CoreDNS



A instância api3 morre e sai do registro. O CoreDNS para de anunciá-la em menos de 1,4 s; o resto depende do TTL em cache.

Média de 5 repetições	**TTL 5 s**	**TTL 60 s**
Consultas ao CoreDNS por minuto	12,0	1,2
Resolvedor ainda anuncia a instância morta	3,6 s	37,2 s
Cliente ainda tenta a instância morta	2,7 s · 2,8 falhas	36,2 s · 22,6 falhas

Cliente: ~245 consultas por minuto ao resolvedor nos dois casos · resultados/e9_*.csv

E9 — Evidência: carga e tempo de abandono

Terminal — trecho da saída registrada

```
$ ./scripts/e9.sh 5 60
===== TTL = 5 s — Parte A: carga com o serviço estável (5 janelas de 60 s) =====
  janela 1: cliente fez 245 consultas ao resolvedor; CoreDNS recebeu 12 (12.00 por minuto)
===== TTL = 60 s — Parte A: carga com o serviço estável (5 janelas de 60 s) =====
  janela 1: cliente fez 246 consultas ao resolvedor; CoreDNS recebeu 2 (2.00 por minuto)

atraso_resolvedor_s:
grupo                           n  média (s)  desvio (s)  mín (s)  máx (s)
5                               5      3.640       0.261    3.237    3.909
60                              5     37.213       0.344   36.811   37.591
atraso_cliente_s:
grupo                           n  média (s)  desvio (s)  mín (s)  máx (s)
5                               5      2.650       0.909    1.612    3.430
60                              5     36.177       0.774   35.558   37.377
falhas_cliente:
grupo                           n  média (s)  desvio (s)  mín (s)  máx (s)
5                               5      2.800       0.837    2.000    4.000
60                              5     22.600       0.548   22.000   23.000
```

Trecho de evidencias/e9/e9-20261026-154535.txt · dados em resultados/e9_carga.csv e e9_remocao.csv

E9 — Relação com o Kubernetes

No laboratório	No Kubernetes
api.servicos.lab	Service: nome estável
arquivo da zona (registro)	EndpointSlices no etcd (consistente, Raft)
CoreDNS + plugin file	CoreDNS + plugin kubernetes
cache do resolvedor (TTL)	cache 30 no Corefile padrão
IPs das instâncias na resposta	Service headless (StatefulSet); Service comum responde um IP virtual e o kube-proxy distribui

O registro é consistente; a janela em que o cliente usa uma instância morta vem só do cache de DNS.

Quadro-síntese

Aspecto	DNS (evidência)
Arquitetura	Cliente-servidor, espaço de nomes hierárquico (E1, E2)
Replicação	Primário-backup assíncrono, N = 3; só o primário escreve (E3)
Consistência	Eventual: janela de até um TTL no resolvedor (E4)
Quórum	Não há: R = 1, W = 1; leitura tolera 2 falhas (E5)
Liderança	Primário estático, sem eleição (E5, E8)
Ordem	Serial do SOA, monotônico (E8)
Partição	A até o expire; depois SERVFAIL (E6)
Recuperação	Transferência da zona inteira, sem log (E7)

Relatório completo e repositório: evidências, scripts e medições

Demonstração ao vivo

./scripts/demo.sh — leitura e escrita (E2), propagação (E3), primário parado (E5), partição (E6) e recuperação (E7).

Cluster já em execução no início da apresentação. Vídeo gravado como contingência.